SafeRide

تطبيق السلامة أثناء التنقل

تقرير شامل عن فكرة التطبيق ومزاياه وما يميزه، والجانب التقني في بنائه بـ
Flutter و Firebase، مع أسئلة متوقعة في المناقشة وإجاباتها

نوفمبر 2026 · إصدار التطبيق 1.0.0

المحتويات

1	التطبيق في دقيقة واحدة	3
2	المشكلة والهدف	4
3	رحلة المستخدم داخل التطبيق	5
4	مزايا التطبيق كاملة	6
5	ما الذي يميز SafeRide؟	9
6	لماذا Flutter وكيف استُخدم؟	10
7	معمارية التطبيق	11
8	الخلفية: Firebase	14
9	نظام تتبع الموقع	16
10	ملاحظة الحركة وفحص السلامة	18
11	الخرائط	19
12	المشاركة المباشرة: التصميم والأمان	20
13	الأمان والخصوصية	22
14	الاختبار والجودة	23
15	أسئلة متوقعة في المناقشة	24
16	القيود والخطوات القادمة	26
17	مسرد المصطلحات	27

كيف تستخدمون هذا التقرير قبل المناقشة؟

معكم 10 دقائق فقط؟ اقرؤوا القسم 1 والقسم 5. معكم ساعة؟ أضيفوا الأقسام 6 و 7 و 14 ثم تدرّبوا على الأسئلة في القسم 15، وهي أكثر الأسئلة احتمالًا.

1 التطبيق في دقيقة واحدة

جملة التعريف

SafeRide تطبيق هاتف للسلامة أثناء التنقل، باللغتين العربية والإنجليزية. يخطط المستخدم رحلته على الخريطة، ويؤكد قائمة سلامة قبل الانطلاق، ثم يسجّل التطبيق مساره وسرعته ومسافته بإذنه. إذا لاحظ حركة غير معتادة، مثل توقف مفاجئ بعد سرعة، يسأله «هل أنت بخير؟» ويمنحه 15 ثانية للرد. ويستطيع المستخدم مشاركة موقعه أو رحلته مباشرة عبر رابط خاص يفتحه أي شخص دون حساب.

30	32	30,010	968
شاشة في الكود	مسار تنقل	سطر Dart مكتوب	اختبارًا آليًا ناجحًا
2	**3**	**7**	**0**
لغتان: عربية وإنجليزية	أوضاع مظهر	دول لأرقام الطوارئ	تكلفة خوادم (خطة Spark)

الفكرة باختصار

- **قبل الرحلة:** التخطيط على الخريطة، ومعاينة المسار، وقائمة سلامة من 9 بنود.
- **أثناء الرحلة:** تسجيل المسار والسرعة والمسافة، وخريطة حية، وملاحظة الحركة غير المعتادة، والمشاركة المباشرة.
- **في أي وقت:** جهات اتصال موثوقة، وأرقام طوارئ رسمية، ودليل سلامة يعمل دون إنترنت.

التقنية باختصار

الواجهة	Flutter 3.47 ولغة Dart، بكود واحد يستهدف أندرويد و iOS
إدارة الحالة	Cubit من مكتبة flutter_bloc
المعمارية	Feature-first: كل ميزة مجلد مستقل بطبقات data و logic و presentation
الخلفية	Firebase: Authentication و Cloud Firestore و Hosting و Cloud Messaging
الخرائط	flutter_map مع OpenFreeMap و Photon و OSRM، وكلها دون مفاتيح أو تكلفة
الموقع	geolocator مع خدمة أندرويد الأمامية (Foreground Service)

انتبهوا: هذا ما يجب قوله بدقة

التطبيق **لا يكتشف الحوادث**، بل يلاحظ «حركة غير معتادة» ثم يسأل المستخدم. وهو **لا يتصل بالطوارئ ولا ينبّه أحدًا تلقائيًا**. لا تقولوا غير ذلك أمام الدكتور، فالدقة هنا نقطة قوة وليست ضعفًا (القسم 13).

2 المشكلة والهدف

المشكلة

يتنقل الناس كل يوم بالسيارة، وكثيرًا ما يكون ذلك وحدهم أو ليلًا أو في طرق طويلة. ومن يهتم لأمرهم لا يعرف عادة أين وصلوا، وأي مشكلة في الطريق قد لا يعلم بها أحد في الوقت المناسب. كما أن أرقام الطوارئ تختلف من بلد إلى آخر، ويصعب تذكرها في لحظة ضغط.

الهدف

أن يشعر المستخدم بالاطمئنان والثقة في كل رحلة، عبر أدوات بسيطة يتحكم هو فيها: يستعد قبل الانطلاق، ويحتفظ بسجل رحلته، ويطمئن من يحبهم على مكانه، ويجد المساعدة الصحيحة بسرعة.

لمن صُمم التطبيق؟

الفئة	ما الذي يستفيده
السائقون يوميًا	قائمة سلامة قبل القيادة، وسجل للرحلات والمسافات.
المسافرون بين المدن	تخطيط الرحلة، ومشاركة الموقع مع الأهل طوال الطريق.
الأهل والأصدقاء	متابعة رحلة قريبهم عبر رابط، دون تثبيت أي تطبيق.
المغتربون والزوار	أرقام الطوارئ الرسمية للدولة التي هم فيها الآن.

المبادئ التي بُني عليها

- **الموافقة أولًا:** لا يُسجَّل موقع إلا برحلة بدأها المستخدم وبإذنه، ولا يُشارَك إلا بضغطة منه.
- **الصدق:** لا يَعِد التطبيق بما لا يفعله، ولا يقول «وصل» وهو لا يعرف. حين لا تتوفر معلومة يقول ذلك بوضوح.
- **العمل دون إنترنت:** الرحلة والتسجيل وفحص السلامة وأرقام الطوارئ لا تتوقف عند انقطاع الاتصال.
- **العربية لغة أصلية:** واجهة من اليمين إلى اليسار وأرقام عربية، وليست ترجمة مضافة لاحقًا.

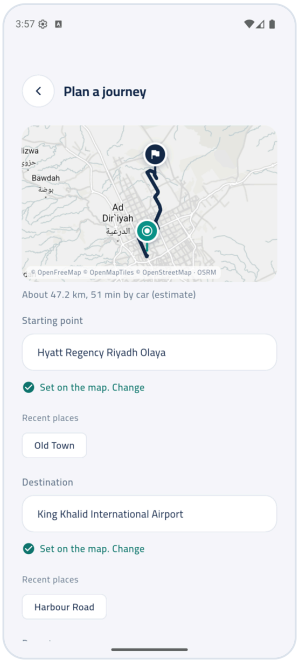
3 رحلة المستخدم داخل التطبيق

هذا هو المسار الكامل من أول فتح للتطبيق حتى نهاية الرحلة:

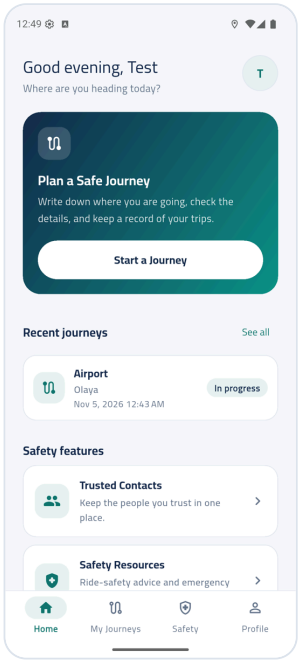
شاشة البداية ← التعريف بالتطبيق (3 خطوات) ← إنشاء حساب أو الدخول ← الرئيسية

الرئيسية ← تخطيط الرحلة ← المراجعة ← قائمة السلامة (9 بنود) ← بدء الرحلة

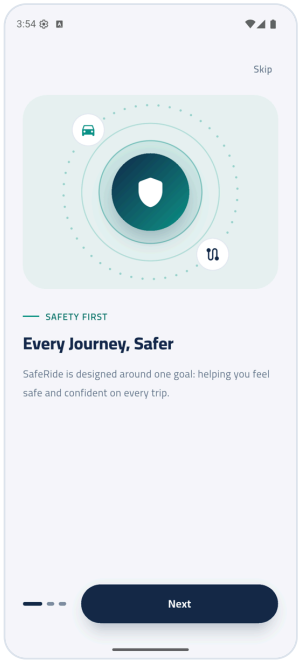
بدء الرحلة ← التسجيل والخريطة الحية ← المشاركة (اختيارية) ← إكمال الرحلة ← السجل في «رحلاتي»



التخطيط ومعاينة المسار



الرئيسية



التعريف بالتطبيق

التبويبات الأربعة

التبويب	ما فيه
الرئيسية	التحية باسم المستخدم، وزر بدء رحلة، وآخر الرحلات، ومزايا السلامة.
رحلاتي	كل الرحلات مع التصفية حسب الحالة، والإلغاء.
السلامة	مشاركة الموقع، وجهات الاتصال، والدليل، وأمان الرحلات، ومعلومات الطوارئ.
الملف الشخصي	تعديل البيانات، واللغة والمظهر، والدولة، والإشعارات، وعن التطبيق، والخروج، وحذف الحساب.

في الكود 30 ملف شاشة، منها شاشتان (الدعوة والتنبيهات الواردة) مخفيتان لأن ميزة التنبيهات متوقفة (القسم 4.13).

4 مزايا التطبيق كاملة

4.1 الحساب والدخول

- إنشاء حساب بالبريد وكلمة المرور، وتسجيل الدخول، واستعادة كلمة المرور برسالة بلغة المستخدم.
- تحقق مباشر من الحقول: كلمة مرور من 8 أحرف على الأقل، فيها رقم وحرف كبير، مع مؤشر قوة.
- تبقى الجلسة محفوظة بعد إعادة الفتح، حتى دون إنترنت.
- تعديل الاسم والهاتف، وحذف الحساب نهائيًا بعد إدخال كلمة المرور.

4.2 تخطيط الرحلات

- تحديد البداية والوجهة بأربع طرق: البحث، أو «استخدم موقعي»، أو الضغط على الخريطة، أو سحب الخريطة تحت الدبوس.
- معاينة المسار مع مسافة ووقت تقديريين، موسومين دائمًا بأنهما تقدير.
- اختيار موعد الانطلاق، ثم شاشة مراجعة قبل الحفظ، وإمكانية التعديل ما دامت الرحلة مخططة.
- حالات الرحلة: مخططة، ثم جارية، ثم مكتملة، أو ملغاة.

4.3 قائمة السلامة قبل الرحلة

لا تبدأ أي رحلة إلا بتأكيد 9 بنود: حالة المركبة، والوقود أو الشحن، والإطارات والمكابح، والوثائق، واللياقة، وعدم التأثر بالكحول أو الأدوية، وشحن الهاتف، وجهات الاتصال، ومعرفة مكان أرقام الطوارئ. وتُحفظ القائمة مع الرحلة في عملية واحدة، فلا توجد رحلة جارية بلا قائمة مؤكدة.

4.4 تسجيل المسار والسرعة والمسافة

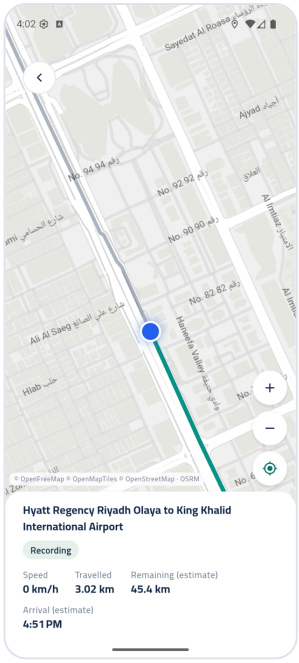
- يعمل أثناء الرحلة الجارية فقط، وبإذن الموقع، حتى في الخلفية والشاشة مغلقة، مع إشعار ظاهر طوال الوقت.
- يُحفظ كل موقع موثوق على الهاتف أولًا، ثم يُرفع إلى الحساب على دفعات. فلا يضيع شيء إذا انقطع الاتصال.
- إذا أُغلق التطبيق أثناء الرحلة، يكمل التسجيل تلقائيًا عند فتحه من جديد.

4.5 الخريطة الحية

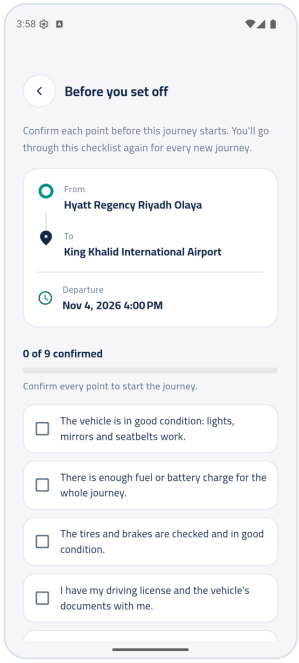
- تعرض الموقع الحالي والمسار المسجَّل والمسار المخطط وعلامتي البداية والوجهة.
- تتبع الكاميرا الموقع حتى يحرك المستخدم الخريطة، ويعيدها زر التوسيط.
- تظهر المسافة المتبقية ووقت الوصول فقط إذا كان المستخدم ضمن 150 مترًا من المسار المخطط. وإلا تختفي بدلًا من تخمينها.
- نمط داكن حقيقي للخريطة يتبع مظهر التطبيق، وتظهر أسماء الشوارع بالعربية حيثما توفرت.



بدء المشاركة (عربي، داكن)



الخريطة الحية مع التقديرات



قائمة السلامة

4.6 ملاحظة الحركة غير المعتادة

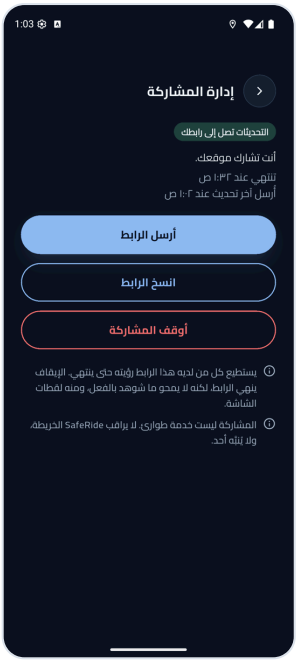
أثناء الرحلة يراقب محرك كشف ثلاث حالات: تباطؤ مفاجئ يتبعه ثبات، وتوقف طويل بعد حركة، وانقطاع التتبع. لكل حدث درجة ثقة: منخفضة أو متوسطة أو عالية. التفاصيل في القسم 10.

4.7 فحص السلامة خلال 15 ثانية

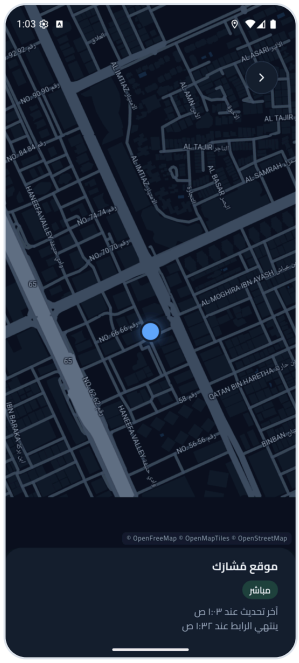
عند حدث بثقة متوسطة أو عالية، يظهر فوق أي شاشة سؤال «هل أنت بخير؟» مع عد تنازلي وزر «أنا بخير»، أو إشعار إذا كان التطبيق في الخلفية. يعمل العد من وقت نهائي محفوظ، فلا يبدأ من جديد عند إعادة الرسم أو إغلاق التطبيق.

4.8 المشاركة المباشرة عبر رابط

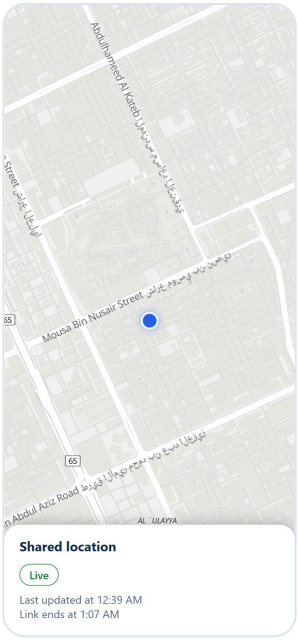
- **وضعان:** مشاركة الموقع الحالي دون رحلة، أو مشاركة رحلة جارية مع مسارها.
- مدد 15 و 30 دقيقة، وساعة، و 3 ساعات، أو «حتى تنتهي الرحلة» بحد أقصى 12 ساعة.
- يفتح المستلم الرابط في المتصفح دون حساب أو تطبيق. وإن كان التطبيق مثبتًا يمكن أن يفتح داخله.
- يرى المستلم الحالة بوضوح: مباشر، أو غير محدَّث، أو الموقع غير متاح، أو انتهت الرحلة. ولا يُعرض موقع قديم أبدًا على أنه مباشر.
- يعرف المالك دائمًا هل المشاركة تعمل، ومتى تنتهي، ويوقفها بضغطة واحدة.



إدارة المشاركة (عربي، داكن)



ما يراه المستلم داخل التطبيق



صفحة الويب للمستلم، دون حساب

4.9 جهات الاتصال الموثوقة

حتى 20 جهة اتصال مع الاسم والهاتف وصلة القرابة، والإضافة والتعديل والحذف، ومنع تكرار الرقم نفسه. ولا يتحقق التطبيق من صحة الأرقام ويقول ذلك صراحة.

4.10 معلومات الطوارئ

يختار المستخدم الدولة التي هو فيها، فتظهر أرقامها: مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان. كل رقم مأخوذ من مصدر رسمي ومؤرخ بتاريخ التحقق (2026-11-03)، ومضمّن في التطبيق فيعمل دون إنترنت. زر الاتصال يفتح تطبيق الهاتف والرقم جاهز، والمستخدم هو من يضغط اتصال.

4.11 دليل السلامة وصفحة أمان الرحلات

نصائح عامة قبل الرحلة وأثناءها وبعدها، تعمل دون إنترنت، وصفحة تشرح بوضوح ما يفعله التطبيق وما لا يفعله.

4.12 التخصيص وتجربة الاستخدام

- العربية والإنجليزية مع التبديل الفوري دون إعادة تشغيل.
- مظهر فاتح وداكن ومطابق للنظام.
- حركات هادئة، تتوقف تلقائيًا إذا فعّل المستخدم «إزالة الحركات» في هاتفه.
- دعم قارئ الشاشة TalkBack وتكبير الخط.
- نظام إشعارات داخلي موحد: نجاح، وخطأ، وتحذير، ومعلومة، وعدم اتصال.

4.13 ميزة مبنية لكنها متوقفة عمدًا: تنبيه جهات الاتصال

كُتب نظام كامل لتنبيه جهات الاتصال إذا لم يرد المستخدم على فحص السلامة، واختُبر على المحاكي. لكنه يحتاج Cloud Functions، وهي غير متاحة في خطة Firebase المجانية Spark. لذلك هو **متوقف بقرار** خلف مفتاح `AppFeatures.contactAlerts`، ويقول التطبيق بوضوح إن أحدًا لم يُنبَّه.

5 ما الذي يميز SafeRide؟

هذه أقوى النقاط لعرضها على الدكتور. لكل نقطة فكرتها وسبب أهميتها.

1. الصدق جزء من التصميم

لا يقول التطبيق «حادث»، ولا «تم التسليم»، ولا يعرض تقديرًا بلا أساس. إذا لم يعرف، يقول إنه لا يعرف. في تطبيق سلامة، الوعد الكاذب أخطر من غياب الميزة.

2. مشاركة لا تحتاج حسابًا ولا تطبيقًا، مع هوية محمية

يفتح المستلم رابطًا فقط. والمستند العام لا يحتوي اسم المالك ولا معرّفه أصلًا، لأن قواعد Firestore لا تستطيع إخفاء حقل بعينه، فالحل ألا يكون موجودًا هناك.

3. لا يُعرض موقع قديم على أنه مباشر

إذا انقطع إنترنت الراكب، لا تصل مواقع قديمة بختم وقت جديد. جُرّب هذا على المحاكي: بعد دقيقتين ونصف دون اتصال، قفز الخادم مباشرة إلى آخر موقع دون أي تراكم.

4. يعمل دون إنترنت في اللحظات المهمة

التسجيل على الهاتف أولًا، وأرقام الطوارئ مضمّنة، وفحص السلامة محلي. الاتصال يُحسّن التجربة ولا يتوقف عليه الأمان.

5. عربي حقيقي، لا ترجمة شكلية

اتجاه كامل من اليمين، وصيغ جمع عربية صحيحة (دقيقة، دقيقتان، 3 دقائق، 11 دقيقة)، وأرقام عربية، ومعالجة لمشكلات اختلاط النص العربي بالأرقام والرموز.

6. خدمة GPS واحدة لكل شيء

التسجيل والكشف والخريطة والمشاركة كلها تقرأ من مصدر واحد هو `JourneyTracker`. لا اشتراكات مكررة، فيقل استهلاك البطارية وتتوحد البيانات.

7. أمان تفرضه الخوادم لا الواجهة

القواعد الأمنية على Firestore هي الحد الحقيقي. حتى لو عدّل شخص التطبيق نفسه، لن يصل إلى بيانات غيره، ولن يطيل مدة رابط، ولن يعيد فتح رحلة مغلقة.

8. تكلفة خوادم صفر

كل شيء يعمل على الخطة المجانية، دون خادم خاص ودون مفاتيح خرائط مدفوعة.

9. مختبَر بعمق

968 اختبارًا آليًا، بينها اختبارات لقواعد الأمان نفسها، وتجربة كسر متعمد لسلوكيات حرجة للتأكد من أن الاختبارات تكشفها.

6 لماذا Flutter وكيف استُخدم؟

ما هو Flutter؟

Flutter إطار عمل من Google لبناء تطبيقات لعدة منصات من كود واحد بلغة Dart. لا يعتمد على عناصر واجهة النظام، بل يرسم كل بكسل بمحرك الرسم الخاص به، لذلك تبدو الواجهة متطابقة على كل جهاز.

لماذا اخترناه؟

- **كود واحد** لأندرويد و iOS بدل مشروعين منفصلين.
- **Hot Reload:** ترى التعديل في ثوانٍ دون إعادة تشغيل التطبيق.
- **دعم قوي للعربية والـ RTL** وللرسم المخصص والحركات.
- **تكامل رسمي مع Firebase** عبر مكتبات FlutterFire.
- **بيئة اختبار مدمجة** تختبر الواجهات دون جهاز حقيقي.

الفكرة الأساسية: كل شيء Widget

الواجهة شجرة من الـ Widgets. الـ Widget وصف ثابت لما يجب رسمه، وعندما تتغير البيانات يعيد Flutter البناء ويحدّث ما تغير فقط.

المفهوم	معناه
`StatelessWidget`	لا يحمل حالة متغيرة، يُرسم من مدخلاته فقط. وهو الأغلب في مشروعنا.
`StatefulWidget`	يحمل حالة محلية للواجهة فقط، مثل متحكم حقل النص أو الخريطة.
`BuildContext`	موقع الـ Widget في الشجرة، ومنه نصل إلى الثيم واللغة والـ Cubit.
`const`	Widget ثابت لا يُعاد بناؤه، فيتحسن الأداء. نستخدمه حيثما أمكن.

مزايا لغة Dart التي اعتمدنا عليها

- **Null Safety:** المترجم يمنع أخطاء القيمة الفارغة قبل التشغيل.
- **sealed classes g pattern matching:** المترجم يتأكد أن كل حالات الشاشة معالجة.
- **async / await g Streams:** للتعامل مع الشبكة وتدفق مواقع GPS.
- **Records:** لإرجاع أكثر من قيمة دون تعريف صنف جديد.

قواعد كتابة الكود في المشروع

- الصفحة أقل من 150 سطرًا، ولا تتجاوز 200. والـ Widget لا يتجاوز 150.
- نستخدم صنف Widget لا دالة ترجع Widget، ليكون له حد إعادة بناء خاص به و `const`.
- الـ Widget لا يحمل نصوصه: كل النصوص من ملفات الترجمة، وكل الألوان من الثيم.
- الصفحة تحتوي التخطيط والتنقل فقط، ولا منطق أعمال ولا استدعاءات شبكة.

7 معمارية التطبيق

Feature-first

الكود منظم حسب الميزة وليس حسب نوع الملف. كل ميزة مجلد مستقل، ولا تستورد ميزة ملفات ميزة أخرى. وما تحتاجه عدة ميزات يوضع في `core`. الميزات الثلاث: **authentication** و **journeys** و **safety**.

```
lib/
  core/              // shared: theme, router, DI, notifications, Firebase helpers
  features/
    journeys/
      data/          // models + repositories (talk to Firebase, GPS, files)
      logic/         // cubits + states (the screen's logic)
      presentation/  // pages + widgets (what the user sees)
  main.dart          // startup
```

الطبقات وتدفق البيانات

Presentation	الصفحات والـ Widgets: ترسم الحالة وترسل أفعال المستخدم
↑ ↓	
Logic	Cubit: يستقبل الفعل، يستدعي البيانات، ويصدر حالة جديدة
↑ ↓	
Data	Repository: يخفي مصدر البيانات ويحوّل أخطاءه إلى أخطاء التطبيق
↑ ↓	
المصادر	GPS · Firebase Auth · Firestore · ملفات الهاتف · خدمات الخرائط

القاعدة المهمة: **أنواع Firebase تتوقف عند الـ Repository**. لا يعرف أي Cubit أو شاشة شيئًا عن Firestore، فيمكن استبدال الخلفية دون لمس الواجهة.

إدارة الحالة بـ Cubit

الـ Cubit صنف يحمل حالة الشاشة ويصدر حالة جديدة عبر `emit`. الواجهة تستمع وتعيد الرسم. وهو أبسط من Bloc الكامل لأنه يستخدم دوال عادية بدل الأحداث (Events)، وهذا كافٍ لشاشاتنا.

```
// States: sealed, so the compiler checks every case is handled
sealed class ShareState extends Equatable { const ShareState(); }
final class ShareIdle extends ShareState { ... }
final class ShareActive extends ShareState { ... }

// The cubit: no BuildContext, no widgets, no navigation
class ShareCubit extends Cubit<ShareState> {
  Future<void> start(ShareDuration duration) async {
    emit(const ShareStarting());
    try {
      await _sharing.start(duration: duration);
    } on ShareFailure catch (e) {
      emit(ShareFailed(e.code));
    }
  }
}

// The page: draws whatever state it is given
BlocConsumer<ShareCubit, ShareState>(
  listener: _onState,   // one-off things: notices, navigation
  builder: (context, state) => ...,  // the screen itself
)
```

حقن التبعيات (Dependency Injection)

نستخدم **get_it** مكانًا واحدًا لتوصيل الأصناف. الـ Repositories والخدمات نسخة واحدة (Singleton)، والـ Cubit نسخة جديدة لكل شاشة (Factory). وهذا ما يسمح في الاختبارات باستبدال Firebase ببديل وهمي دون تغيير الكود.

الواجهات المجردة

كل ما يمكن تبديله له واجهة مجردة، مثل `JourneyRepository` وتنفيذها `FirestoreJourneyRepository`، و `RoutingRepository` وتنفيذها `OsrmRoutingRepository`. هذا تطبيق عملي لمبدأ Dependency Inversion من مبادئ SOLID.

التنقل بـ go_router

- 32 مسارًا بأسماء ثابتة، والتنقل بالاسم لا بالنص الخام.
- `StatefulShellRoute` للتبويبات الأربعة، ولكل تبويب مكدّس مستقل يحفظ مكان المستخدم.
- `push` لشاشة يمكن الرجوع منها، و `go` لاستبدال المكدّس مثل بعد الدخول.
- موزّع زر الرجوع يضمن ألا يُغلق التطبيق فجأة من وسط أي مسار.
- الروابط العميقة: رابط المشاركة `/s#token` يفتح شاشة المستلم حتى دون تسجيل دخول.

النماذج بـ freezed

مكتبة **freezed** تولّد أصنافًا غير قابلة للتغيير مع `copyWith` والمقارنة، و **json_serializable** تولّد التحويل من وإلى JSON. عدم القابلية للتغيير يمنع أخطاء تعديل البيانات من مكان غير متوقع.

الثيم والتصميم

- **ThemeExtension:** صنف `AppColors` يحمل أدوار الألوان (primary, error...) لا أسماءها، بنسختين فاتحة وداكنة. ولا يُكتب لون مباشرة في أي Widget.
- **flutter_screenutil:** امتدادات `.fx` و `.fsp` تجعل المقاسات متناسبة مع الشاشة.
- **خط Cairo** عبر google_fonts، ومقياس نصوص موحد.
- **الحركات:** مدد ومنحنيات موحدة، ودخول متدرج للعناصر، وانتقال Hero للشعار، وإيقافها كلها عند طلب «إزالة الحركات».

الترجمة والاتجاه

- **easy_localization** مع ملفين JSON، ونحو 650 نصًا لكل لغة.
- صيغ الجمع الكاملة في العربية (one, two, few, many, other) وليست مفرد وجمع فقط.
- لا نكتب left أو right أبدًا، بل `EdgeInsetsDirectional` و `start` و `end`، فينعكس التصميم تلقائيًا.
- معالجة خلط الاتجاهات: مثل رقم هاتف داخل جملة عربية، بعلامات Unicode تعزل النص.

أهم الحزم المستخدمة

الحزمة	الاستخدام
`flutter_bloc` , `equatable`	إدارة الحالة ومقارنتها
`get_it`	حقن التبعيات
`go_router`	التنقل والتبويبات والروابط
`firebase_auth` , `cloud_firestore`	الحسابات وقاعدة البيانات
`firebase_messaging`	استقبال الإشعارات الفورية
`geolocator`	الموقع والخدمة الأمامية
`flutter_map` , `vector_map_tiles`	الخريطة ونمطها الداكن
`flutter_local_notifications`	إشعار فحص السلامة
`easy_localization` , `intl`	الترجمة والتواريخ والأرقام
`freezed` , `json_serializable`	توليد النماذج
`share_plus` , `url_launcher`	المشاركة وفتح تطبيق الهاتف

8 الخلفية: Firebase

Firebase خدمات سحابية من Google. اخترناها بدل بناء خادم خاص لأنها توفر الحسابات وقاعدة البيانات والاستضافة جاهزة، بخطة مجانية كافية لهذا المشروع، مع نسخة محلية على الهاتف تعمل دون إنترنت.

الخدمة	دورها في SafeRide
Authentication	إنشاء الحسابات والدخول واستعادة كلمة المرور. لا تُخزَّن كلمات المرور عندنا أبدًا.
Cloud Firestore	قاعدة بيانات NoSQL: الملفات والرحلات والمسارات وجهات الاتصال والمشاركات. الموقع: الدمام (`me-central2`).
Hosting	استضافة صفحة الويب التي يفتحها مستلم الرابط.
Cloud Messaging	جاهز لاستقبال الإشعارات الفورية.
Cloud Functions	مكتوبة ومختبرة، **وغير منشورة** لأن خطة Spark لا تشغّلها.

هيكل البيانات

```
users/{uid}                    // profile: name, phone, language, country
  journeys/{id}                // status, places, departure time
    checklists/preJourney      // the 9 confirmed items
    route/{00000}              // recorded points, 100 per chunk
    tracking/summary           // distance, point count
  contacts/{id}                // trusted contacts (at most 20)
  shares/{token}               // private proof of who owns a share
shares/{token}                 // PUBLIC: what a link shows, no owner in it
  route/{00000}                // thinned route for the recipient
```

قواعد الأمان (Security Rules)

القواعد برنامج يعمل على خوادم Firestore، ويقرر كل عملية قراءة أو كتابة. وهي خط الدفاع الحقيقي، لأن كود التطبيق يمكن تعديله أما القواعد فلا. أمثلة مما تفرضه:

- لا يصل إلى `users/{uid}` إلا صاحبه.
- كل حقل محدد النوع والحجم، وأي حقل زائد يُرفض.
- أوقات الإنشاء يجب أن تكون وقت الخادم لا وقت الهاتف.
- لا تبدأ رحلة إلا مع قائمة سلامتها في الكتابة نفسها، والرحلة المغلقة لا تُفتح أبدًا.

```
// Only the owner reaches their own data
function isOwner(uid) {
  return request.auth != null && request.auth.uid == uid;
}

// A share: one document by its token, never a list, until it expires
match /shares/{token} {
  allow get: if resource.data.expiresAt > request.time;
  allow list: if false;
}
```

العمل دون إنترنت

يحتفظ Firestore بنسخة محلية، فتُقرأ البيانات فورًا وتُرسل الكتابات عند عودة الاتصال. لكن الكتابة دون اتصال لا تنتهي أبدًا، فأنشأنا الدالة `settle`: تنتظر تأكيد الخادم 4 ثوانٍ، ثم تعتبر العملية «محفوظة على الهاتف وستُرسل لاحقًا». وهكذا لا يقول التطبيق «تم الحفظ» وهي لم تصل، ولا يعلّق الزر إلى الأبد.

التكلفة

خطة Spark المجانية يوميًا: 50 ألف قراءة، و 20 ألف كتابة، و 20 ألف حذف، و 1 جيجابايت تخزين. لذلك صُمم التطبيق ليكتب قليلًا: مسار الرحلة مثلًا يكلف نحو كتابتين كل دقيقتين، بدل كتابة كل نقطة.

9 نظام تتبع الموقع

قلب التطبيق هو الصنف `JourneyTracker` : خدمة واحدة على مستوى التطبيق تبقى حية مهما تغيرت الشاشات، وهي المصدر الوحيد لبيانات GPS.



أي النقاط نثق بها؟

لا تُقبل كل قراءة، فالـ GPS يخطئ. `RouteFilter` يرفض القراءة إذا:

- كانت دقتها أسوأ من 50 مترًا، أو كانت إحداثياتها غير صالحة أو 0,0.
- كان عمرها أكثر من 30 ثانية، أو أقدم من آخر نقطة.
- كانت أقرب من 5 أمتار من آخر نقطة، فهذا ضجيج وليس حركة.
- كانت تعني سرعة فوق 70 م/ث (252 كم/س)، فهذه قفزة خطأ.

حساب المسافة: معادلة Haversine

الأرض كروية، فلا تصلح المسافة المستقيمة. نستخدم Haversine لحساب المسافة بين نقطتين من خط الطول والعرض، حيث R نصف قطر الأرض:

```
a = sin²(Δφ/2) + cos(φ1) · cos(φ2) · sin²(Δλ/2)
d = 2 · R · atan2(√a, √(1−a))
```

تُجمع المسافة بين النقاط المتتالية داخل المقطع الواحد. وإذا انقطعت الإشارة أكثر من دقيقتين يبدأ مقطع جديد ولا تُحسب مسافة عبر الفجوة، لذلك الرقم حد أدنى صادق. ولا يُرسم خط مستقيم عبر الفجوة.

السرعة: متوسط متحرك أسي

نأخذ السرعة من قراءة الهاتف نفسها، لا من الفرق بين موقعين، ثم ننعّمها بمتوسط متحرك أسي (EMA) وزن القراءة الجديدة فيه 0.4. والأقل من 0.5 م/ث يُعرض صفرًا.

```
v_new = 0.4 × reading + 0.6 × v_old
```

التخزين على مرحلتين

1. كل نقطة موثوقة تُكتب فورًا في ملف خاص على الهاتف.
2. تُرفع النقاط للحساب في دفعات من 100 نقطة، كل دقيقتين وعند الامتلاء وعند التوقف.
3. تُكتب الدفعة كاملة في كل مرة، فإعادة الإرسال لا تكرر البيانات.
4. تُحذف نسخة الهاتف فقط بعد أن يؤكد الخادم استلام كل شيء.

العمل في الخلفية

يمنع أندرويد التطبيقات من قراءة الموقع في الخلفية دون سبب ظاهر. نستخدم **Foreground Service** من نوع location، مع إشعار دائم «يسجّل SafeRide رحلتك». وبفضله **لا نحتاج إذن الموقع الدائم**، فالخدمة تعمل بإذن «أثناء الاستخدام» لأنها بدأت والتطبيق مفتوح. وهذا اختيار يحترم الخصوصية، ويسهل قبول التطبيق في المتجر.

الاستعادة

إذا أُغلق التطبيق أثناء رحلة، تكمل الدالة `recover` التسجيل عند فتحه في مقطع جديد، وتنهي رفع الرحلات التي انتهت في الأثناء.

10 ملاحظة الحركة وفحص السلامة

الصياغة الصحيحة

GPS يرى نتائج التوقف ولا يرى الاصطدام نفسه. لذلك نقول «لاحظ حركة غير معتادة» ولا نقول «كشف حادثًا».
والعتبات أدناه نقاط بداية هندسية، **لم يُتحقق منها بقيادة حقيقية**.

محرك الكشف

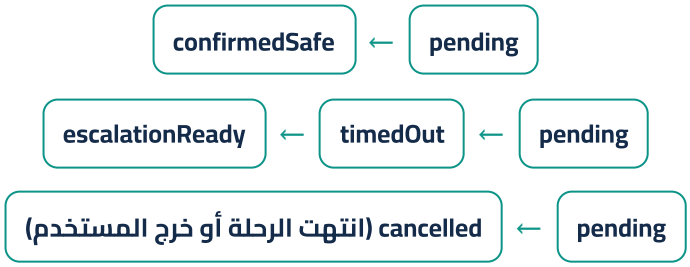
`IncidentDetectionEngine` كود نقي دون شبكة أو واجهة، يستقبل المواقع والوقت، لذلك يمكن اختباره بسهولة.
وهو يقرأ من بيانات `JourneyTracker` نفسها، دون اشتراك موقع جديد.

الحالة	الشرط
تباطؤ مفاجئ	قراءتان خلال 4 ثوانٍ: من 30 كم/س أو أكثر إلى 5 كم/س أو أقل، بتباطؤ 4 م/ث² على الأقل، ثم ثبات 15 ثانية. أما الفرملة التي يتبعها استمرار فتُهمل.
توقف طويل	بعد حركة 200 متر أو بلوغ 30 كم/س: البقاء ضمن 30 مترًا وبسرعة 3.6 كم/س أو أقل مدة 5 دقائق.
انقطاع التتبع	سحب الإذن، أو إغلاق خدمات الموقع، أو غياب قراءة صالحة 60 ثانية، أو تعليق التطبيق. وثقته منخفضة دائمًا.

درجة الثقة: التباطؤ يصبح عالي الثقة عند 7 م/ث² فأكثر مع دقة 10 أمتار فأفضل وقراءتي قيادة قبله. وتجاوز عتبة واحدة وحده لا يعطي ثقة عالية أبدًا.

فحص السلامة: آلة حالات

الفحص مبني على **State Machine** صريحة، تمنع أي انتقال غير مسموح، فلا يمكن مثلًا أن يُعالج انتهاء المهلة مرتين، أو تُقبل ضغطة «أنا بخير» بعد الموعد.



لماذا يعتمد العد على وقت محفوظ؟

يُخزَّن وقت البدء والموعد النهائي (بعد 15 ثانية). والوقت المتبقي يُحسب دائمًا: الموعد ناقص الآن. فإعادة الرسم لا تعيد العد، وإذا قُتل التطبيق يعالج الموعد عند فتحه التالي.

ماذا يحدث إذا لم يرد المستخدم؟

يُسجَّل الفحص بأنه «دون رد» ويبقى على الهاتف. **لا يُرسل شيء لأحد حاليًا**، ويقول التطبيق ذلك. وعدم الرد لا يعني حادثًا.

11 الخرائط

الوظيفة	الخدمة	لماذا
الرسم	flutter_map	مفتوح المصدر ولا يفرض مزودًا.
البلاطات	OpenFreeMap	نمط داكن حقيقي، بلا مفتاح، والاستخدام التجاري مسموح.
البحث	Photon	مصمم للبحث أثناء الكتابة، بينما يمنعه Nominatim.
المسارات	OSRM	بلا مفتاح، لكن خادمه التجريبي غير تجاري.

قرارات تصميم مهمة

- **كل مزود خلف واجهة مجردة:** تبديله لا يمس الشاشات. ويمكن تغيير العنوان وقت البناء دون تعديل الكود.
- **احترام الاستخدام العادل:** ينتظر البحث 500 ملي ثانية بعد الكتابة، ويتجاهل أقل من 3 أحرف، ويلغي الطلب الأقدم، ويحفظ النتائج.
- **لماذا بلاطات متجهة (Vector)؟** لأن النمط الداكن الحقيقي يتطلبها، بدل فلتر لوني يشوه الخريطة.
- **الخريطة اختيارية:** إذا فشلت البلاطات يبقى المسار والموقع فوق خلفية بسيطة مع ملاحظة.
- **المسار المسجَّل لا يُرسل لأي مزود خرائط أبدًا.**

لماذا ليس Google Maps؟

يتطلب مفتاحًا وحساب فوترة. واخترنا مزودين دون تكلفة لتبقى الخطة مجانية بالكامل. وبسبب الواجهات المجردة يبقى التحول إليه ممكنًا لاحقًا.

12 المشاركة المباشرة: التصميم والأمان

هذا أكثر الأجزاء تقنية، وهو سؤال محتمل جدًا لأن فيه قرارات تصميم حقيقية.

التحدي

نريد أن يقرأ شخص غير مسجَّل مستندًا واحدًا، دون أن يتمكن أحد من الوصول لغيره، ودون خادم خاص، على الخطة المجانية.

الحل: رمز حامل (Bearer Token)

- رمز عشوائي من **256 بت** من مولد آمن تشفيريًا، وهو نفسه معرّف المستند: `shares/{token}`.
- يوضع الرمز بعد علامة `#` في الرابط، لأن المتصفحات لا ترسل هذا الجزء إلى الخادم ولا في ترويسة Referer.
- القراءة `get` فقط، والسرد `list` ممنوع، فلا يمكن استعراض المشاركات.
- انتهاء الصلاحية بساعة الخادم في القواعد، حتى لو كان هاتف المالك مغلقًا.

```
https://saferide-a9d9f.web.app/s#V8kr8dabE5eAnpFq...   // example only
                                ↑ never sent to the web server
```

لماذا لا يوجد ownerUid في المستند العام؟

قواعد Firestore تسمح بقراءة المستند كله أو منعه، ولا تخفي حقلًا بعينه. فلو وضعنا المعرّف لرآه كل مستلم. الحل مستندان: **عام** دون هوية، و **خاص** في `users/{uid}/shares/{token}` يثبت الملكية. والقواعد تتأكد من وجود الخاص قبل السماح بالتعديل.

> **ثغرة أُغلقت بالتصميم**
>
> ماذا لو حصل مهاجم على رمز، فأنشأ سجلًا خاصًا لنفسه ليدّعي الملكية؟ القواعد تسمح بإنشاء السجل الخاص فقط في الكتابة التي تنشئ المستند العام، وترفضه إذا كان العام موجودًا. فالرمز المسرَّب لا يمكن الاستيلاء عليه.

لماذا Transaction وليس كتابة عادية؟

أهم قرار تقني في هذا الجزء. الكتابة العادية دون إنترنت تنتظر في طابور، وتأخذ **وقت الخادم لحظة وصولها**. فموقع عمره ساعة سيصل بختم «الآن» ويظهر مباشرًا، وخلفه مئات المواقع القديمة. أما Transaction فتفشل فورًا دون اتصال، فلا يتكدس شيء، ونحتفظ بأحدث موقع فقط. وقراءتها الداخلية تكشف أيضًا أن المشاركة أُوقفت من جهاز آخر.

التحكم في النشر

أقل فاصل بين موقعين	15 ثانية
أقل حركة لنشر موقع جديد	10 أمتار
عند الثبات	تأكيد واحد في الدقيقة

تحديث المسار	مرة في الدقيقة، داخل تحديث الموقع نفسه
المستلم يعتبر الموقع قديمًا بعد	90 ثانية

تقدير التكلفة (أسوأ حالة: حركة مستمرة)

رحلة مشتركة مدتها 30 دقيقة تكلف نحو 155 كتابة و 275 قراءة للمالك، و 180 قراءة لكل مشاهد. فتكفي الخطة المجانية نحو 60 رحلة مشتركة يوميًا مع 3 مشاهدين لكل منها.

التحقق قبل إظهار الرابط

قبل عرض أي رابط، يفتح التطبيق صفحة العرض ويقرأ المشاركة كما يفعل مستلم غير مسجَّل. فإن فشل أي منهما لا يظهر رابط أصلًا. فلا يوجد رابط يبدو صالحًا وهو لا يعمل.

ما لا يمكن وعده

من لديه الرابط يرى المشاركة حتى تنتهي، فخصوصيته من خصوصية من أُرسل إليهم. والإيقاف ينهي الرابط لكنه لا يمحو ما شوهد أو لقطات الشاشة، والتطبيق يقول ذلك قبل الإيقاف.

13 الأمان والخصوصية

المبدأ	كيف طُبق
كلمات المرور	تبقى في Firebase Authentication، ولا تصل إلى قاعدة بياناتنا أبدًا.
أقل قدر من البيانات	بلا إذن موقع دائم. الموقع يُقرأ فقط أثناء رحلة بدأها المستخدم أو مشاركة بدأها.
عزل الحسابات	لا يصل أي مستخدم إلى بيانات غيره، ومختبَر بحسابين.
تعداد الحسابات	خطأ البريد وخطأ كلمة المرور رسالة واحدة، فلا يكشف التطبيق أي بريد مسجَّل.
النسخ الاحتياطي	معطّل في أندرويد، حتى لا تصل نقاط المسار إلى نسخة سحابية.
حذف الحساب	يحذف المشاركات والرحلات والمسارات وجهات الاتصال والملف، بعد إدخال كلمة المرور.
الاحتفاظ بالبيانات	الأحداث والفحوص المنتهية تُحذف من الهاتف بعد 90 يومًا.
المفاتيح السرية	لا توجد مفاتيح أسرار داخل التطبيق.

ما الذي يصل إلى أطراف أخرى؟

الجهة	ما يصلها
Photon	نص البحث مع منطقة تقريبية (نحو 1 كم)، وموقع الدبوس.
OSRM	نقطتا البداية والوجهة، ويحفظ الخادم الطلبات في سجلاته.
OpenFreeMap	البلاطات المعروضة، أي المنطقة الظاهرة على الشاشة.

ولا يصل لأي منها الحساب ولا المسار المسجَّل.

لماذا نتجنب كلمة «حادث»؟

لأن الإنذار الكاذب أو الوعد الكاذب في تطبيق سلامة قد يضر. إذا اعتقد المستخدم أن التطبيق سيتصل بالإسعاف فقد يتصرف بثقة غير مبررة. لذلك كل نص في التطبيق يصف ما يحدث فعلًا.

14 الاختبار والجودة

818	79	61	10
اختبار Dart	اختبار قواعد أمان	اختبار الخلفية	اختبار صفحة الويب

كلها ناجحة في آخر تشغيل، والمجموع **968 اختبارًا**، في 73 ملف اختبار بنحو 18,800 سطر.

النوع	ماذا يختبر
Unit Tests	المنطق النقي: فلترة المواقع، ومحرك الكشف، وآلة الحالات، والتحقق من الحقول.
Widget Tests	الشاشات بالعربية والإنجليزية، والفاتح والداكن، وحالات الخطأ، والخط الكبير.
Rules Tests	قواعد الأمان على محاكي Firestore: من يُسمح له ومن يُمنع.
Backend Tests	Cloud Functions على المحاكي بمزود إرسال وهمي.
End-to-End يدوي	التطبيق الحقيقي على محاكي أندرويد API 36 مع محاكيات Firebase ومتصفح حقيقي.

اختبار الاختبارات (Mutation Testing يدوي)

الاختبار الذي لا يمكن أن يفشل لا قيمة له. لذلك كسرنا عمدًا 13 سلوكًا مهمًا، واحدًا تلو الآخر، مثل إلغاء التحكم في النشر وقبول المواقع القديمة وتجاهل انتهاء الصلاحية واشتراك GPS ثانٍ. وقد **كشفت الاختبارات الـ 13 كلها**.

ما كشفته التجربة الحقيقية

التشغيل الفعلي وجد أخطاء لا تراها الاختبارات الآلية، مثل: «استخدم موقعي» كان يعيد آخر موقع لرحلة انتهت، فوُضع الدبوس في الرياض والهاتف في جدة. وخريطة الرحلة المنتهية كانت تعرض 0.00 كم. وصفحة الويب لم تكن ترسم المسار لمن يفتحها وسط الرحلة. أُصلحت كلها، وأُضيفت لها اختبارات حيث أمكن.

أدوات الجودة

- `flutter analyze`: فحص ثابت للكود، ونتيجته نظيفة دون أي ملاحظة.
- `dart format`: تنسيق موحد.
- قواعد مكتوبة في `CLAUDE.md`: مرجع واحد للقرارات والمعايير.
- البناء النهائي: ملف APK إصدار Release بحجم 64.9 ميجابايت.

15 أسئلة متوقعة في المناقشة

س1: لماذا Flutter وليس Native؟

كود واحد لأندرويد و iOS، و Hot Reload يسرّع التطوير، ودعم ممتاز للعربية و RTL. وعند الحاجة لقدرات النظام نستخدم Platform Channels، كما فعلنا مع شاشة البداية في Kotlin.

س2: لماذا Cubit وليس Provider أو GetX أو Bloc؟

Cubit يفصل المنطق عن الواجهة بوضوح، وسهل الاختبار، وأبسط من Bloc لأنه لا يحتاج أحداثًا. وحالاته sealed فيتأكد المترجم من معالجتها كلها.

س3: ما الفرق بين Feature-first و Layer-first؟

Layer-first يجمع كل الشاشات معًا وكل النماذج معًا. Feature-first يجمع كل ما يخص الميزة في مجلد واحد، فتكون مستقلة وأسهل في الفهم والتعديل مع كبر المشروع.

س4: لماذا Firebase وليس خادمًا خاصًا؟

يوفر الحسابات وقاعدة البيانات والمزامنة والعمل دون إنترنت جاهزة، بخطة مجانية، ودون إدارة خوادم. وبفضل الـ Repositories يمكن التحول لخادم خاص دون تغيير الواجهات.

س5: هل يكتشف التطبيق الحوادث فعلًا؟

لا، وهذا مقصود. GPS يرى التوقف ولا يرى الاصطدام. التطبيق يلاحظ حركة غير معتادة ويسأل المستخدم، والعتبات نقاط بداية لم تُجرَّب بقيادة حقيقية.

س6: ماذا يحدث لو لم يرد المستخدم خلال 15 ثانية؟

يُسجَّل «دون رد» على الهاتف فقط. نظام تنبيه جهات الاتصال مكتوب ومختبر، لكنه متوقف لأنه يحتاج Cloud Functions وخطة مدفوعة. والتطبيق يصرّح بأن أحدًا لم يُنبَّه.

س7: كيف يعمل التسجيل والشاشة مغلقة؟

بخدمة أندرويد الأمامية من نوع location مع إشعار دائم، وهي تعمل بإذن «أثناء الاستخدام»، فلا نطلب إذن الخلفية الدائم.

س8: كيف تتعاملون مع أخطاء GPS؟

فلتر يرفض القراءة الضعيفة والقديمة والقفزات، وتنعيم للسرعة، وتقسيم المسار إلى مقاطع عند الانقطاع حتى لا تُحسب مسافة وهمية.

س9: ماذا يحدث عند انقطاع الإنترنت؟

يستمر التسجيل على الهاتف، وتُرفع الدفعات عند العودة. الكتابات العادية تُنتظر، أما المشاركة فتستخدم Transaction حتى لا يصل موقع قديم وكأنه جديد.

س10: كيف يكون الرابط العام آمنًا دون تسجيل دخول؟

رمز 256 بت لا يمكن تخمينه عمليًا، وقراءة مستند واحد فقط دون سرد، ومدة بساعة الخادم، ولا هوية في المستند. لكنه رابط حامل: من يملكه يراه حتى ينتهي.

س11: ماذا لو عدّل أحدهم كود التطبيق؟

لا فائدة، لأن Security Rules تعمل على الخادم. الكود العميل غير موثوق أصلًا، وكل قاعدة مهمة مفروضة هناك.

س12: كيف دعمتم العربية؟

ملفات ترجمة، وعناصر اتجاهية start و end لا left و right، وصيغ الجمع العربية الكاملة، وأرقام عربية، وعزل النصوص المختلطة بعلامات Unicode.

س13: كيف اختبرتم التطبيق؟

968 اختبارًا آليًا، منها اختبارات لقواعد الأمان، وكسر متعمد لـ 13 سلوكًا، وتشغيل كامل على محاكي أندرويد مع محاكيات Firebase.

س14: هل جُرّب على هاتف حقيقي؟

لا. كل التجارب كانت على محاكي أندرويد بحركة محاكاة. وهذا أول ما يلزم قبل الإطلاق، خصوصًا قيادة فعلية. الأفضل قولها بصراحة.

س15: هل يعمل على iOS؟

الكود جاهز لأنه Flutter، لكنه لم يُبنَ ولم يُختبر لعدم توفر جهاز Mac.

س16: لماذا لا تكتبون كل موقع في قاعدة البيانات؟

القراءة كل ثانيتين تعني نحو 1800 كتابة في ساعة، فتنفد الخطة المجانية بسرعة. لذلك نحفظ محليًا ونرفع دفعات من 100 نقطة.

س17: ماذا لو توقف مزود الخرائط؟

كل مزود خلف واجهة مجردة وعنوانه قابل للتغيير. ولا يتوقف شيء أساسي: التسجيل مستقل، والخريطة تعرض ما لديها مع ملاحظة.

س18: ما أصعب مشكلة واجهتموها؟

مثال جيد: موقع قديم يظهر مباشرًا بعد عودة الاتصال، لأن ختم الخادم يُوضع لحظة الوصول. فهمها قاد لاستخدام Transaction. ومثال آخر: إخفاء هوية المالك مع إثبات ملكيته، وحله بمستندين.

س19: ما الجديد مقارنة بتطبيقات مشاركة الموقع الموجودة؟

يجمع الاستعداد قبل الرحلة والتسجيل وفحص السلامة والمشاركة وأرقام الطوارئ في تطبيق واحد، عربي منذ البداية. ومستلم الرابط لا يحتاج حسابًا ولا تطبيقًا. لم نُجرِ مقارنة رسمية مع تطبيقات أخرى، فالأفضل عرض هذا التكامل دون ادعاء التفوق.

س20: كيف تطورون التطبيق؟

تجربة ميدانية لضبط العتبات، ثم تفعيل التنبيهات على خطة مدفوعة، ثم إطلاق iOS، واستبدال خادم OSRM التجريبي.

16 القيود والخطوات القادمة

ذكر القيود بثقة يعطي انطباعًا أفضل من إخفائها.

ما لم يكتمل بعد

القيد	السبب أو الأثر
لم يُجرَّب على هاتف حقيقي	كل التجارب على المحاكي بحركة محاكاة.
عتبات الكشف غير مثبتة	نقاط بداية هندسية تحتاج قيادة فعلية.
تنبيه جهات الاتصال متوقف	يحتاج Cloud Functions وخطة Blaze.
iOS لم يُبنَ	يحتاج جهاز Mac وحساب Apple.
خادم OSRM تجريبي	شروطه تمنع الاستخدام التجاري، ويجب استبداله قبل إطلاق تجاري.
المشاركة لم تُجرَّب برابط حقيقي	القواعد والصفحة منشورتان، لكن التجربة الكاملة كانت على المحاكيات.
لا سياسة خصوصية بعد	مطلوبة قبل النشر في المتاجر.
لا مفتاح توقيع إصدار	النسخة الحالية موقعة بمفتاح تطوير.
إغلاق التطبيق بالسحب	يوقف التسجيل والمشاركة حتى يُفتح من جديد.

الخطوات القادمة

1. تجربة ميدانية على هواتف حقيقية وقيادة فعلية، وضبط العتبات بناءً عليها.
2. كتابة سياسة الخصوصية، وإعداد مفتاح التوقيع، وتفعيل App Check.
3. بناء إصدار iOS واختباره.
4. استبدال خادم OSRM التجريبي بخادم مناسب.
5. دراسة الانتقال لخطة Blaze لتفعيل التنبيهات، بعد مراجعة قرارات المهلة.

17 مسرد المصطلحات

المصطلح	المعنى المبسط
Widget	وحدة بناء الواجهة في Flutter.
State	البيانات التي تحدد ما تعرضه الشاشة الآن.
Cubit	صنف يحمل حالة الشاشة ويصدر الجديدة.
Repository	طبقة تخفي مصدر البيانات عن باقي التطبيق.
Dependency Injection	تزويد الصنف بما يحتاجه من الخارج بدل إنشائه بنفسه.
Stream	تدفق بيانات يصل مع الوقت، مثل مواقع GPS.
NoSQL / Firestore	قاعدة بيانات من مجموعات ومستندات لا من جداول.
Security Rules	قواعد على الخادم تقرر كل قراءة وكتابة.
Transaction	عملية تتم كاملة أو لا تتم، وتحتاج اتصالًا.
Bearer Token	رمز من يملكه يحصل على الوصول، مثل مفتاح الباب.
Deep Link	رابط يفتح شاشة محددة داخل التطبيق.
Foreground Service	خدمة أندرويد تعمل في الخلفية مع إشعار ظاهر.
RTL	اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.
Geocoding	تحويل اسم مكان إلى إحداثيات، والعكس.
Routing	حساب مسار القيادة بين نقطتين.
Tile	جزء مربع من الخريطة يُحمَّل عند الحاجة.
Haversine	معادلة المسافة على سطح كروي.
EMA	متوسط متحرك يعطي الأحدث وزنًا أكبر.
State Machine	نظام حالات محددة مع انتقالات مسموحة فقط.
Mutation Testing	كسر الكود عمدًا للتأكد أن الاختبارات تكتشفه.
Spark / Blaze	خطتا Firebase: المجانية والدفع حسب الاستخدام.